Übung 01 – Entitäten, Attribute, Schlüssel

1000 Datenbank · Teil 1 Datenmodellierung · ca. 30 Minuten · OneNote



Nonna will einen Blog mit Datenbank

„Mein Blog aus der 11. Klasse ist schön – aber jetzt sollen Leser kommentieren können, und ich will meine Rezepte ordentlich speichern. Ihr habt das doch für Mario gemacht, oder?“

Ziel	Aus Nonnas Beschreibung die Entitäten, ihre Attribute und die Primärschlüssel herausfinden – genau wie auf den Folien mit Luigis Zettel für Mario.
Folien	Präsentation „1000 Datenbank“ – vor der Übung erklärt und vorgemacht; bei jeder Aufgabe steht die passende Folie

Nonnas Text

Nonna erzählt

Ich veröffentliche Rezepte. Jedes Rezept hat einen Titel, eine Zubereitungsdauer, eine Schwierigkeit und ein Veröffentlichungsdatum (Entwürfe haben noch keins) und gehört zu genau einer Kategorie (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert). Für jedes Rezept brauche ich Zutaten mit Menge – eine Zutat hat einen Namen und eine Einheit. Leser melden sich mit Vorname, Nachname und E-Mail an und schreiben Kommentare mit Text und Sternen.

Aufgabe 1 – Markieren

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0120–0130 (Nummer unten rechts)*

Markiere in OneNote alle Hauptwörter. Entscheide für jedes: **Entität** (rot) oder **Attribut** (blau)? Schreibe zwei Hauptwörter auf, die weder noch sind, und begründe.

Vorspeise und Dessert sind weder eigene Entitätstypen noch Attribute.

Sie sind Werte des Attributs bezeichnung der Kategorie.

Aufgabe 2 – Entitäten und Attribute in eine Tabelle

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0110, 0130 (Nummer unten rechts)*

Trage die Entitäten mit ihren Attributen ein. Schreibweise wie in der Datenbank: klein, ohne Leerzeichen und Umlaute.

Entität	Attribute
rezept	titel, zubereitungsdauer, schwierigkeit, veroeffentlichungsdatum

Entität	Attribute
kategorie	bezeichnung
zutat	name, einheit
leser	vorname, nachname, email
kommentar	text, sterne

Wohin gehört die **Menge**? Begründe in einem Satz.

Die Menge gehört zur Verbindung von Rezept und Zutat, weil dieselbe Zutat je nach Rezept in einer anderen Menge gebraucht wird.

Aufgabe 3 – Primärschlüssel festlegen

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0140 (Nummer unten rechts)*

1. Ergänze für jede Entität einen Primärschlüssel (Name: `tabelle_id`).
2. Warum ist `email` kein guter Primärschlüssel für `leser`? Nutze die drei Prüffragen der Folie.

Primärschlüssel: rezept_id, kategorie_id, zutat_id, leser_id, kommentar_id (jeweils INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT).

Immer eindeutig? Nur mit einer Regel wie UNIQUE; sonst sind doppelte E-Mail-Adressen möglich.

Nie leer? Laut Text gehört E-Mail zur Anmeldung. Fehlende oder leere Eingaben müssen geprüft werden.

Ändert sich nie? Nein, die E-Mail-Adresse kann sich ändern. Deshalb ist die feste leser_id besser als Primärschlüssel.

Das kann ich jetzt

- ☐ Ich finde in einem Kundentext Entitäten und Attribute.
- ☐ Ich weiß, warum die Menge zu keiner Entität allein passt.
- ☐ Jede Entität hat einen künstlichen Primärschlüssel, und ich kann ihn begründen.

Zusatzaufgabe

Nonna möchte ihre Rezepte zusätzlich in **Sammlungen** einordnen (z. B. „Weihnachten“, „Schnell gemacht“). Ein Rezept kann in mehreren Sammlungen stehen. Ergänze Entität und Attribute.

Neue Entität: sammlung. Attribute: sammlung_id (Primärschlüssel), bezeichnung. Ein Rezept kann mehreren Sammlungen zugeordnet sein (N:M).

Zum Schluss: sichern mit Git

Trage deine Tabelle aus Aufgabe 2 in `datenbank/uebungen.md` ein (Abschnitt „Übung 01“) und sichere sie:

```
git add .
git commit -m "Übung 01: Nonnas Entitäten und Attribute"
git push
```

Kontrolle: auf github.com das Repository neu laden – dein Commit und die neuen Dateien sind zu sehen.